

Roll No

IT-603 (A) (GS)

B.Tech., VI Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Compiler Design

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Specify the reasons for separating the lexical analysis and syntax analysis.

शाब्दिक विश्लेषण और वाक्यविन्यास विश्लेषण को अलग करने के कारण बताइए।

b) Explain with an example how the lex program performs lexical analysis for identifiers and arithmetic operators. एक उदाहरण के साथ समझाइए कि कैसे लेक्स प्रोग्राम पहचानकर्ताओं और अंकगणितीय ऑपरेटरों के लिए शाब्दिक विश्लेषण करता है।

2. a) Construct the parse tree for the string $a+b*c$ using the grammar $E \rightarrow E+E \mid E * E \mid a \mid b \mid c$ by eliminating the ambiguity. $E \rightarrow E+E \mid E * E \mid a \mid b \mid c$ व्याकरण का उपयोग करके स्ट्रिंग $a+b*c$ के लिए पार्स ट्री का निर्माण करें अस्पष्टता को दूर करके।

b) Compare SLR and LALR parsers.

SLR और LALR पार्सर की तुलना करें।

3. Construct CLR(1) parsing table for the grammar
 $S \rightarrow L = R \mid R \quad R \rightarrow L \quad L \rightarrow * R \mid id$.व्याकरण $S \rightarrow L = R \mid R \quad R \rightarrow L \quad L \rightarrow * R \mid id$ के लिए CLR(1) पार्सिंग तालिका का निर्माण करें।

4. a) Explain bottom up evaluation of S-Attributes with an example.

S-एट्रिब्यूट्स के बॉटम अप मूल्यांकन को एक उदाहरण के साथ समझाइए।

b) Explain how an L-attributed grammar is converted into a translation scheme.

बताएं कि L-एट्रिब्यूट्स व्याकरण को अनुवाद योजना में कैसे परिवर्तित किया जाता है?

5. a) Explain dependency graph with an example.

निर्भरता ग्राफ को उदाहरण सहित समझाइये।

b) Write the different intermediate forms for the equation $d = (a-b) + (a-c) + (a-c)$.समीकरण $d = (a-b) + (a-c) + (a-c)$ के लिए विभिन्न मध्यवर्ती रूप लिखें।

6. a) Discuss the various data structures used to implement the symbol table.

प्रतीक तालिका को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न डाटा संरचनाओं पर चर्चा करें।

- b) Explain in brief about the Heap Storage allocation strategy?

हीप स्टोरेज आवंटन रणनीति के बारे में संक्षेप में बताइए।

7. a) Explain optimization of basic blocks.

बुनियादी ब्लॉकों के अनुकूलन की व्याख्या करें।

- b) Compare reducible and non reducible flow graphs.

रिड्यूसिबल और नॉन रिड्यूसिबल प्रवाह ग्राफ की तुलना करें।

8. Write short notes on any two of the following.

- a) Bootstrapping
- b) Operator precedence parser
- c) Dependency graph
- d) Activation record

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

- अ) बूटस्ट्रैपिंग
- ब) ऑपरेटर प्राथमिकता पार्सर
- स) निर्भरता ग्राफ
- द) सक्रियण रिकॉर्ड
